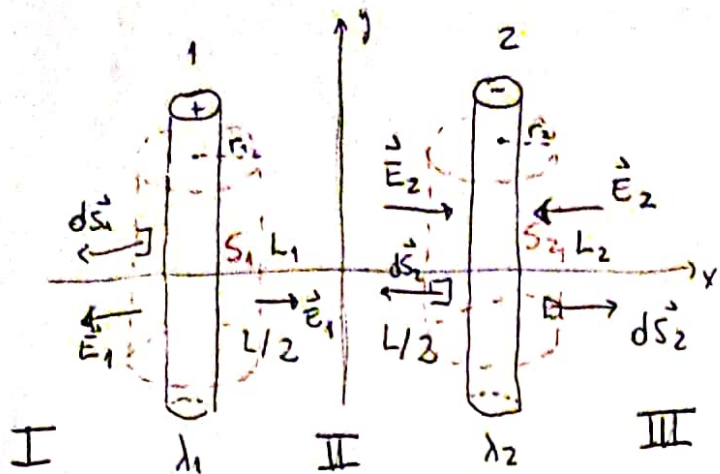


GUÍA 5, Problema 7, Ley de Gauss.



$$\oint_{S_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S}_1 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_{S_1} E_1 dS_1 = \frac{\lambda_1 L_1}{\epsilon_0}$$

$$E_1 (2\pi r_1 L_1) = \frac{\lambda_1 L_1}{\epsilon_0}$$

$$E_1 = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r_1}$$

$$\oint_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}_2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$\lambda_2 < 0 \Rightarrow |\lambda_2| = -\lambda_2$; Entre las líneas (II)

$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ no se anulan
pq son paralelos.

$$\oint_{S_2} E_2 dS_2 \cos 180 = \frac{\lambda_2 L_2}{\epsilon_0}$$

$$-\oint_{S_2} E_2 dS_2 = \frac{\lambda_2 L_2}{\epsilon_0}$$

$$-E_2 (2\pi r_2 L_2) = \frac{\lambda_2 L_2}{\epsilon_0}$$

$$-E_2 (2\pi r_2) = \frac{-|\lambda_2|}{\epsilon_0}$$

$$E_2 = \frac{|\lambda_2|}{2\pi\epsilon_0 r_2}$$

A la izquierda de las líneas
de línea (I):

$$\vec{E}_1 = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r_1} (-\hat{r}) \quad \vec{E}_2 = \frac{|\lambda_2|}{2\pi\epsilon_0 r_2} \hat{r}$$

$$\Rightarrow \frac{|\lambda_2|}{2\pi\epsilon_0 r_2} - \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r_1} = 0$$

$$\frac{|\lambda_2|}{2\pi\epsilon_0 r_2} = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r_1}$$

$$\vec{E} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{|\lambda_2|}{2\pi\epsilon_0 r_2} = 0$$

$$\left| \frac{\lambda_1}{|\lambda_2|} = \frac{r_1}{r_2} \right|$$

$$\therefore \frac{r_1}{r_2} = \frac{6 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-6}}$$

$$\boxed{r_1 = 3r_2}$$

Luego, si la distancia del punto r_1 se escribe como:

en el eje x $r_1 \rightarrow x_1$, $r_2 \rightarrow x_2$,
entonces $x_1 = L + x_2$ en la región III

En III:

$$\Rightarrow L + x_2 = 3x_2$$

$$2x_2 = L$$

$$x_2 = L/2.$$

$$\Rightarrow \vec{E} = 0$$

en el eje a una
distancia $L/2$ de x_2

$$\Rightarrow \boxed{x = L}$$

finalmente

$$x_2 = L + x_1$$

en la región I.

En I:

$$x_1 = 3(L + x_1)$$

$$x_1 = 3L + 3x_1$$

$$-2x_1 = 3L$$

$$x_1 = -\frac{3}{2}L$$

$\Rightarrow \vec{E} = 0$ no es
posible en I, ya
que x_1 y x_2 son
distancias y por tanto,
mayores que cero.

Se observa que en la región I no se satisface
la ecuación $x_1 = 3x_2$ ya que siempre

$x_2 > x_1$ en ese caso. y $x_1, x_2 > 0$.